LE GRAND LIVRE

DE LA TECH

20 infographies pour tout comprendre



ORDINATEURS

INTERNET

ROBOTS

CODAGE

Guide visuel illustré · 8-13 ans · avec LOUPI

BY AREEJ · areej.studio

PAGE 1

C'est quoi un ordinateur ?

la machine qui obeit a tes instructions

1. LA DEFINITION

Un ordinateur est une machine electronique qui recoit des informations, les transforme tres vite, et te donne un resultat.

Il ne reflechit pas tout seul : il obeit aux instructions des programmes !



2. LES 4 ETAPES MAGIQUES

ENTREE
tu tapes
tu cliques
tu parles

TRAITEMENT
le processeur calcule a toute vites

SORTIE
ecran
son
impression du resultat

STOCKAGE
tout est garde en memoire

3. DES ORDINATEURS PARTOUT !

Smartphone
un mini ordinateur dan s ta poche

Tablette
ecran tactile = clavie r invisible

Console
un ordinateur speciali se en jeux

PC portable
l'ecole et le travail partout

Decouvre le HARDWARE !

les pieces qu'on peut toucher

La carte mere relie toutes les pieces, comme une ville relie ses maisons.

CPU - PROCESSEUR

Le cerveau : il fait tous les calculs

MEMOIRE RAM

Memoire rapide : les donnees du moment

DISQUE DUR / SSD

Memoire permanente : tes fichiers dorment ici

CARTE GRAPHIQUE

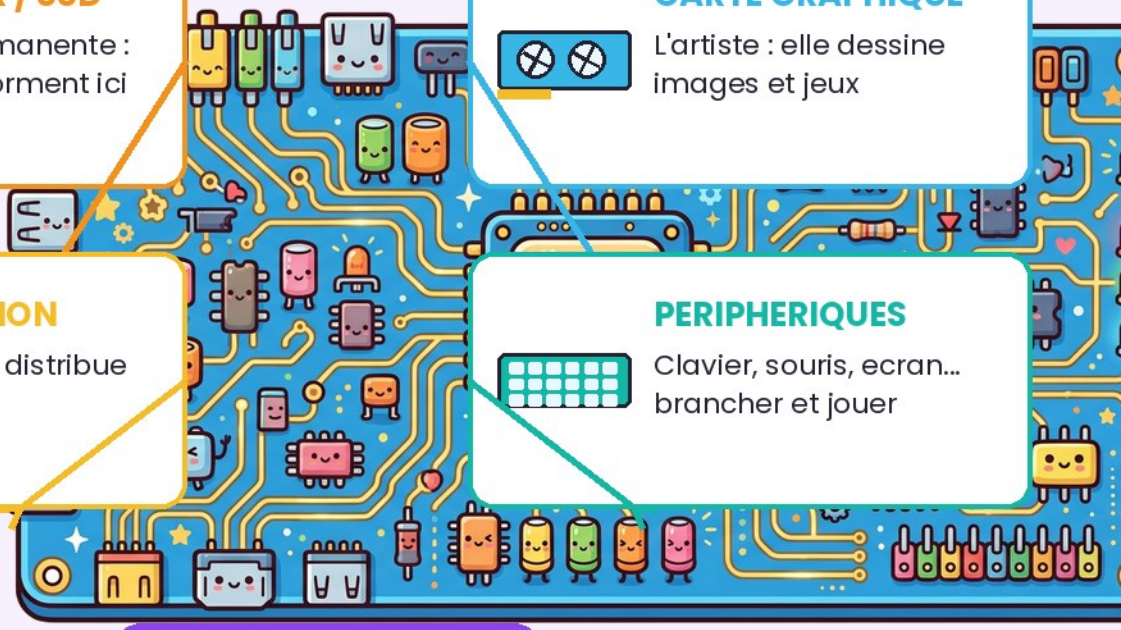
L'artiste : elle dessine images et jeux

ALIMENTATION

Le coeur : elle distribue l'electricite

PERIPHERIQUES

Clavier, souris, ecran... brancher et jouer



CARTE MERE

LE SAVAIS-TU ?

Un processeur moderne peut faire plus de 10 MILLIARDS d'operations par seconde. Il lui faut un ventilateur pour ne pas surchauffer, comme toi apres un sprint !



C'est quoi le SOFTWARE ?

les programmes invisibles qui font tout marcher

1. SOFTWARE DE SYSTEME



Le chef d'orchestre de la machine

- Gere le hardware (memoire, processeur)
- Permet au PC de demarrer et fonctionner
- Exemples : Windows, Android, iOS, Linux

2. SOFTWARE D'APPLICATION



Les outils que tu utilises chaque jour

- Concu pour une tache precise
- Jeux, videos, dessin, messages, musique
- Exemples : YouTube, Scratch, WhatsApp

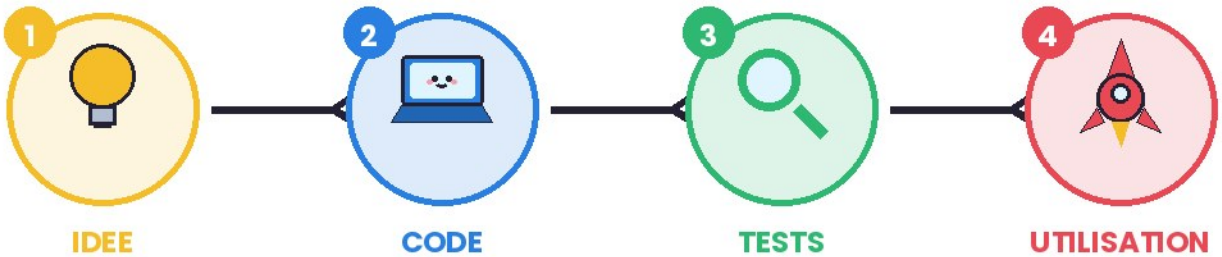
3. SOFTWARE DE PROGRAMMATION



Les outils des createurs

- Sert a ECRIRE de nouveaux programmes
- Code, blocs, algorithmes
- Exemples : Scratch, Python, HTML

LE CYCLE D'UN PROGRAMME



Puis on recommence pour ameliorer... c'est comme ca que naissent tes jeux !

Navigateur ou moteur ?

deux outils pour explorer Internet

LE NAVIGATEUR WEB



LA PORTE vers Internet

C'est un PROGRAMME installe sur ton appareil.

Il affiche les pages web : textes, images, videos, jeux.

Exemples :
Chrome, Firefox, Safari, Edge



LE MOTEUR DE RECHERCHE



LA CARTE AU TRESOR

C'est un SITE WEB que tu ouvres dans le navigateur.

Il cherche parmi des milliards de pages celles qui repondent a ta question.

Exemples :
Google, Bing, Qwant Junior



LA DIFFERENCE CLE

Le navigateur OUVRE la porte d'Internet. Le moteur de recherche TROUVE le chemin vers l'information.

Les deux travaillent ensemble : tu ouvres ton navigateur, puis tu poses ta question au moteur de recherche !



Internet, comment ca marche ?

le voyage secret de tes messages



LE VOYAGE D'UNE VIDEO EN 4 ETAPES

1. TA DEMANDE
Tu cliques sur une video de chat rigolo

2. LE ROUTEUR
Ta box envoie la demande sur le reseau

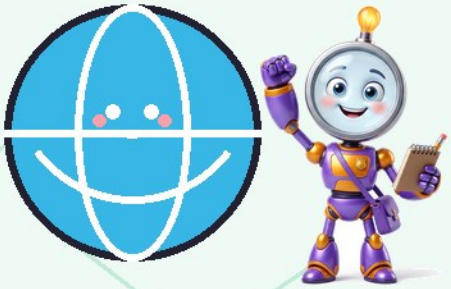
3. LE SERVEUR
Un ordinateur geant retrouve la video

4. LA REPONSE
La video revient en petits paquets !

Tout ca en moins d'UNE SECONDE... des milliers de kilometres !

LE SAVAIS-TU ?

Des cables Internet GEANTS traversent le fond des oceans ! Plus de 1,3 million de km de cables relient les continents : de quoi faire 32 fois le tour de la Terre.



Les peripheriques d'ENTREE

ils envoient les infos VERS l'ordinateur

ENTREE = l'information VOYAGE de toi vers la machine.

Tu donnes des ordres, l'ordinateur ecoute !



1

LE CLAVIER



Pour ecrire lettres, chiffres et raccourcis magiques (Ctrl+C !)

2

LA SOURIS



Pour pointer, cliquer, glisser et dessiner avec precision

3

LA MANETTE



Pour diriger tes personnages dans les jeux video

4

L'ECRAN TACTILE



Ton doigt devient souris : toucher = cliquer !

5

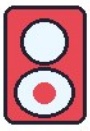
LA CAMERA



Pour les visios et les photos ; elle voit comme un oeil

6

LE MICRO



Il capte ta voix pour les messages et les assistants

DEFI : trouve 3 peripheriques d'entree dans ta maison

et dessine-les sur une feuille !



Les peripheriques de SORTIE

l'ordinateur te repond et te montre tout

SORTIE = l'information VOYAGE de la machine vers toi.

Resultats, images, sons : voici la reponse !



1

L'ECRAN



Il affiche textes, images et videos en millions de pixels colores

2

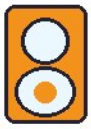
L'IMPRIMANTE



Elle transforme tes fichiers en vraies feuilles de papier

3

LES ENCEINTES



Musique, voix, effets de jeux : tout ce que tu entends

4

LES LEDS



Petites lumieres qui clignotent pour dire : je travaille !

UN PIXEL, C'EST QUOI ?

Ton ecran est une mosaique de PIXELS : des points minuscules rouges, verts et bleus. Un ecran HD en contient plus de 2 MILLIONS !



QUIZ : l'ecran tactile est-il une entree, une sortie... ou les deux ?

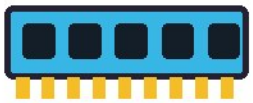
Reponse : LES DEUX ! Il affiche ET il capte tes doigts.



RAM ou stockage ?

deux memoires, deux super-pouvoirs

LA RAM



LE BUREAU

Memoire de TRAVAIL :
les affaires posees sur ton bureau, pretes a servir.

Ultra RAPIDE
Petite capacite
Tout s'efface quand on eteint !

LE STOCKAGE



L'ARMOIRE

Memoire PERMANENTE :
les affaires rangees dans ton armoire pour toujours.

Plus lente mais ENORME
Fichiers, photos, jeux
Tout reste quand on eteint !

L'ECHELLE DES TAILLES

Ko — une petite lettre

x1000

Mo — une photo

x1000

Go — un film entier

x1000

To — 1000 films !

ASTUCE : quand ton jeu rame... souvent la RAM est pleine !

Fermer les autres applis libere le bureau. Magique !



Le BINAIRE : 0 et 1

la langue secrete des machines

UNE LANGUE A DEUX LETTRES

Les ordinateurs ne connaissent que DEUX signes : 0 et 1.
Pourquoi ? Parce que l'electricite n'a que deux etats :

courant = 1 (allume)

pas de courant = 0



ON = 1

COMPTE COMME UN ROBOT !

Chaque case vaut le double de la precedente. Additionne les cases allumees :

	8	4	2	1	
= 5	0	1	0	1	4 + 1 = 5
= 3	0	0	1	1	2 + 1 = 3
= 10	1	0	1	0	8 + 2 = 10

TON PRENOM EN ROBOT

Chaque lettre a son code secret de 8 bits. La lettre A = 01000001, la lettre B = 01000010...

A = 0 1 0 0 0 0 0 1

DEFI : ecris 6 en binaire ! (reponse : 0110)



Les ALGORITHMES

des recettes que les machines adorent

C'EST QUOI ?

Un algorithme est une LISTE D'ETAPES dans le BON ORDRE pour reussir une tache. Exactement comme une recette de cuisine !



RECETTE : THE A LA MENTHE

1. Fais bouillir l'eau
2. Mets le the dans la theiere
3. Ajoute la menthe fraiche
4. Ajoute le sucre
5. Verse l'eau chaude
6. Attends 3 minutes
7. Sers dans un verre... de haut !

Si tu changes l'ordre... beurk !

POUR UN ROBOT

avance de 3 cases

↓

tourne a droite

↓

avance de 2 cases

↓

attrape l'etoile

Chaque etape est simple, **l'ordre fait tout !**

LES 3 SUPER-BRIQUES DU CODE

LA SEQUENCE

faire les etapes l'une apres l'autre

LA BOUCLE

repeter 10 fois sans recopier !

LA CONDITION

SI il pleut ALORS prends un parapluie



Le CODE et ses langages

parle aux machines, elles t'obeiront

CODER, C'EST QUOI ?

Coder = ecrire des instructions qu'un ordinateur comprend. Chaque langage a ses mots et ses regles, comme le francais ou l'arabe !



SCRATCH

des 7 ans

Des blocs colores a emboiter. Parfait pour commencer a creer jeux et histoires !

PYTHON

des 10 ans

Des mots simples, presque de l'anglais. Le langage prefere des scientifiques !

HTML + CSS

des 9 ans

Le squelette et le style de TOUTES les pages web que tu visites.

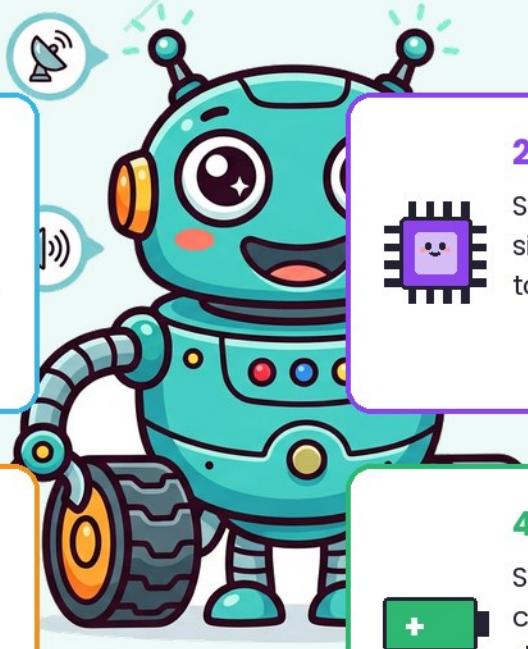
TON PREMIER PROGRAMME PYTHON

```
print("Salut le monde !")
# et voila, tu es codeur !
```



Un ROBOT, c'est quoi ?

une machine qui percoit, reflechit et agit



1. IL PERCOIT

Avec ses CAPTEURS : cameras, micros, detecteurs de distance... ce sont ses sens !

2. IL REFLECHIT

Son PROGRAMME decide : si obstacle devant, alors tourner a droite !

3. IL AGIT

Avec ses MOTEURS : il roule, attrape, parle ou allume ses lumieres.

4. IL A DE L'ENERGIE

Sa batterie alimente tout, comme tes repas te donnent des forces !

LA BOUCLE MAGIQUE DU ROBOT

PERCEVOIR → DECIDER → AGIR

et on recommence, des centaines de fois par seconde !

DES ROBOTS AUTOUR DE TOI

- **Aspirateur robot** — il cartographie ta maison
- **Bras d'usine** — il assemble les voitures
- **Rover martien** — il explore la planete rouge
- **Drone** — il filme depuis le ciel

Les CAPTEURS

les 5 sens des machines

Un capteur MESURE quelque chose (lumiere, chaleur, distance...)

et l'envoie au programme sous forme de nombres.

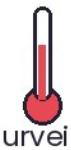
CAPTEUR DE LUMIERE



Comme tes YEUX

Il mesure la clarte : les lampadaires s'allument seuls la nuit !

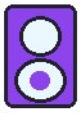
CAPTEUR DE TEMPERATURE



Comme ta PEAU

Il surveille le chaud et le froid : radiateurs et frigos intelligents.

CAPTEUR DE SON



Comme tes OREILLES

Le micro capte les bruits : OK pour les assistants vocaux !

CAPTEUR DE DISTANCE



Comme une CHAUVE-SOURIS

Il envoie des ondes et compte le retour : les voitures se garent seules.

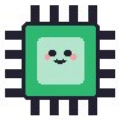
BOUTON & POTENTIOMETRE



Comme ton TOUCHER

Il sent qu'on le tourne ou presse : volume, manettes, ascenseurs.

ACCELEROMETRE



Comme ton EQUILIBRE

Il sent les mouvements : ton telephone sait quand tu le tournes !

DEFI : combien de capteurs se cachent dans un smartphone ?

Reponse : plus de 15 ! Lumiere, GPS, boussole, empreinte...



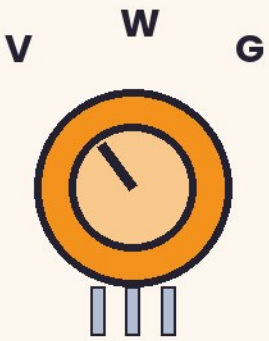
Le POTENTIOMETRE

le bouton magique qui dose l'electricite

C'EST QUOI ?

Un composant electronique qui CONTROLE la quantite d'electricite qui passe dans un circuit. Tourne le bouton : tu doses le courant !

Ses 3 pattes : V (voltage), W (curseur), G (terre)



COMMENT CA MARCHE ?

1 MINIMUM (0%)



Peu de courant : la LED reste eteinte ou a peine visible

2 MOYEN (50%)



Courant moyen : la LED brille doucement

3 MAXIMUM (100%)



Plein courant : la LED brille tres fort !

A QUOI CA SERT ?

- **Volume de la musique**
- **Luminosite d'une lampe**
- **Vitesse d'un moteur**
- **Manettes et joysticks**

SECURITE !

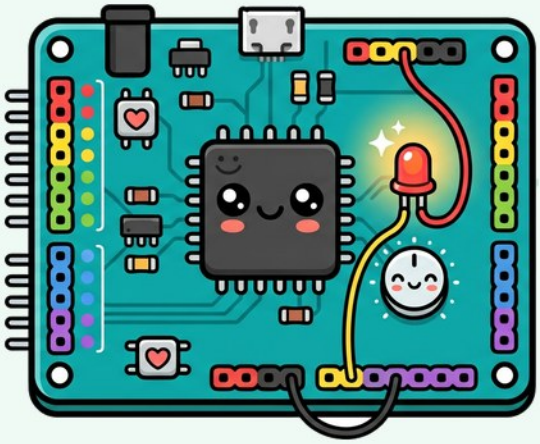
Pour brancher un vrai circuit, demande TOUJOURS l'aide d'un adulte ou de ton professeur.

Les cartes programmables

ton premier vrai projet electronique

C'EST QUOI ?

Un MINI-ORDINATEUR grand comme ta main : Arduino, micro:bit... Tu ecris un programme, tu le televerses, et la carte le joue en boucle !



TES 3 PREMIERS PROJETS



1. LED CLIGNOTANTE

Le fameux Blink : ta lumiere clignote toute seule. Le premier pas de tous les makers !



2. ALARME DE PORTE

Un capteur + un buzzer : ta chambre est protegee contre les petits freres !



3. PLANTE CONNECTEE

Un capteur d'humidite te previent quand ta plante a soif. Technologie + nature !

LE CODE DU BLINK (simplifie)

```
repeter pour toujours :
    allumer LED -> attendre 1s
    eteindre LED -> attendre 1s
```



Une carte micro:bit coute moins qu'un jeu video...

et elle peut en creer des centaines !



L'Intelligence Artificielle

des programmes qui apprennent

COMMENT ELLE APPREND ?

On montre a l'IA des MILLIERS d'exemples : 10 000 photos de chats... et elle finit par reconnaitre un chat toute seule ! Comme toi quand tu apprends a lire.



OU LA RENCONTRES-TU ?

Assistants vocaux
ils comprennent ta voix

Traduction
parler 100 langues d'un coup

Recommandations
les videos choisies pour toi

Filtres photo
oreilles de lapin magiques !

MAIS ATTENTION !

- L'IA se TROMPE parfois : verifie toujours les infos importantes.
- Elle copie ce qu'on lui montre : si les exemples sont faux, elle sera fausse.
- C'est un OUTIL genial, pas un cerveau humain : le chef, c'est TOI !

QUIZ : l'IA peut-elle avoir des idees toute seule ?

Non ! Elle recombine ce qu'elle a appris. L'imagination, c'est ton super-pouvoir.



Champion de la SECURITE

tes 5 regles d'or sur Internet

POURQUOI C'EST IMPORTANT ?

Internet est une ville immense : on y trouve des tresors ET quelques pieges. Un bon detective se protege avec 5 regles simples !



1 MOT DE PASSE SECRET

Long et unique ! Ne le donne qu'a tes parents. Jamais aux copains.

2 INFOS PERSO = TRESOR

Nom, adresse, ecole, photos : on ne les partage pas avec des inconnus.

3 INCONNUS = PRUDENCE

Quelqu'un que tu ne connais pas t'ecrit ? Ne reponds pas, previens un adulte.

4 SI C'EST BIZARRE, PARLE !

Un message te fait peur ou te gene ? Montre-le vite a un adulte de confiance.

5 REFLECHIS AVANT DE CLIQUER

Cadeau gratuit ? Tu as gagne ? C'est souvent un piege a clics !

Imprime cette page et affiche-la pres de l'ordinateur familial !

Ecrans : les bons reflexes

profite de la tech sans te fatiguer

LES OUI

- **La regle 20-20**
  toutes les 20 min, regarde a 20 pas pendant 20 secondes : tes yeux respirent !
- **Assieds-toi droit**
  ecran a la hauteur des yeux, dos droit, pieds au sol.
- **Equilibre ta journee**
  ecrans, sport, copains, lecture : un peu de tout, c'est parfait.
- **Sois gentil en ligne**
  derriere chaque ecran il y a une vraie personne, comme toi.

LES NON

- **Pas d'ecran au lit**
  la lumiere bleue chasse le sommeil... et les reves !
- **Pas d'ecran a table**
  le repas, c'est le moment de raconter ta journee.
- **Ne reponds pas aux mechants**
  bloque, fais une capture, montre a un adulte.
- **Pas de comparaison**
  les photos en ligne sont souvent retouchees : la vraie vie est plus belle.

TON CONTRAT D'ECRAN

Complete avec ta famille :

Je peux utiliser les ecrans ..... minutes par jour.

Je pose la tablette a ..... h le soir.

Mon activite sans ecran preferee : .....



Les METIERS de la tech

et si c'etait toi, plus tard ?

DEVELOPPEUSE / DEVELOPPEUR

Ecrit le code des applis et des jeux. Un puzzle geant tous les jours !

DESIGNER UX/UI

Dessine les ecrans et les boutons pour que tout soit beau et facile.

INGENIEUR ROBOTIQUE

Invente et repare les robots : usines, hopitaux, espace !

EXPERT CYBERSECURITE

Le gardien des donnees : il bloque les pirates informatiques.

DATA SCIENTIST

Fait parler les nombres pour predire la meteo ou soigner des maladies.

CREATEUR 3D & JEUX

Modelise des mondes entiers pour les films et les jeux video.

Toutes ces personnes ont commence comme toi :

avec de la curiosite et un premier petit programme !



Et toi, quel metier te fait rever ? .....

LE GRAND QUIZ TECH

10 questions pour devenir un pro certifie

1 **Le cerveau de l'ordinateur, c'est...**
a) la RAM
b) le processeur (CPU)

2 **La memoire qui s'efface quand on eteint :**
a) la RAM
b) le disque dur

3 **Chrome et Firefox sont des...**
a) navigateurs
b) moteurs de recherche

4 **Le binaire utilise les chiffres...**
a) 0 et 1
b) 1 et 2

5 **Un algorithme, c'est...**
a) un animal marin
b) une liste d'etapes ordonnees

6 **Les capteurs d'un robot servent a...**
a) percevoir le monde
b) faire de la musique

7 **1 Go est plus grand que...**
a) 1 To
b) 1 Mo

8 **Un potentiometre sert a...**
a) doser le courant
b) imprimer des photos

9 **Mon mot de passe, je le donne...**
a) a mes parents seulement
b) a tous mes copains

10 **L'IA apprend grace a...**
a) des milliers d'exemples
b) la magie

REPONSES (cache-les !) 1:B 2:A 3:A 4:A 5:B 6:A 7:B 8:A 9:A 10:A

MISSION ACCOMPLIE !

Tu paries maintenant la langue des machines.

TON VOYAGE EN 20 ETAPES

- Ordinateurs & hardware
- Software & navigateurs
- Internet & reseaux
- Entrees, sorties & memoires
- Binaire & algorithmes
- Code & langages
- Robots & capteurs
- Electronique & cartes
- IA & securite
- Bonnes habitudes & metiers

